



曾屹荣 Yirong Zeng

博士候选人 · 智能体强化学习 / Harness Agent 训练

☎ 18845723437 | ✉ yrzeng@ir.hit.edu.cn | 👤 导师: 刘挺教授 (校长) | 🏢 社会计算与交互机器人研究中心 (SCIR) | 🌐 个人主页 | 📄 谷歌学术 | 🐙 GitHub

个人简介

曾屹荣, 来自哈尔滨工业大学, 社会计算与交互机器人研究中心 2022级直博生, 导师刘挺教授。主要研究方向为大模型 Agentic RL、Harness Agent 训练与指令遵循。以第一作者 (含共一) 在 NeurIPS、ICLR、ACL、EMNLP、NAACL、COLING、IPM 等顶级会议/期刊发表论文 9 篇 (CCF-A 4 篇、CCF-B 4 篇、SCI-Q1 1 篇), 另有 6 篇 CCF-A 在投。

2024年9月起至今在华为终端, 基础算法开发部门实习。在实习期间, 表现优秀, 成为部门首批顶尖人才计划博士生实习生, 部门内部实习生领头人; 博士方向与部门重点研究方向高度匹配, 有潜力在未来业务中做出关键突破, 高价值成果。

教育背景

哈尔滨工业大学 直博五年级 · 博士候选人 · 计算学部 · 计算机科学与技术 2022.09 – 至今 (预计 2027.09 毕业)

科协青培博士人才 华为顶尖人才计划实习生

- 导师: 刘挺教授 (校长); 实验室: 社会计算与交互机器人研究中心 (SCIR)
- 研究方向: 自然语言处理、大模型、Agentic RL、Harness Agent 训练、指令遵循
- 一作发表论文 9 篇 (CCF-A 4 篇、CCF-B 4 篇、SCI-Q1 1 篇), 另有 6 篇 CCF-A 在投

哈尔滨工程大学 本科 · 计算机科学与技术 2018.09 – 2022.07

国家奖学金 ACM银牌

实习经历

华为 (北京) 小艺 · 基础算法开发部 AI算法工程师 2024.09 – 至今

首批顶尖人才计划实习生 部门实习生领头人 (带 7 人实习生团队)

作为研究型实习生, 负责小艺的全模态大模型系统训练技术的先导探索: 在 Agentic RL、Harness Agent 训练、指令遵循方向产出 12 项研究成果, 其中 4 项落地小艺业务。

Agentic RL 算法研发

- 发现长程 Agentic RL 训练后期性能停滞/崩溃的一个关键原因是轨迹中的大量无效交互, 通过提前截断轨迹 + token 掩码提升训练稳定性与上限【NeurIPS 2026; ICLR2027 在投】
- 提出解耦熵约束策略, 实现大模型使用工具时依据问题复杂度自适应调整快慢思考模式【AutoTool, ICLR 2026】
- 昇腾训练生态适配, 探索 RL 训练信用分配机制, 发表首篇面向通用领域基于 GRPO 进行 Agentic Tool Use 训练的论文【Tool Zero, EMNLP 2025; iTool, EMNLP 2025】

Harness Agent 训练体系搭建

- 构建 SFT 数据生产流水线, 产出 2+ 万条数据、覆盖 42 类 Harness 使用场景, 支撑大规模 Agent 训练数据供给【NeurIPS 2026】
- 主导搭建 139 个 Agentic RL Tool 环境, 支撑业务 Agentic RL 先导探索【ICLR 2027 在投】
- 设计轻量化 Harness, 支撑大规模在线 In-Harness RL 训练, 训练资源开销减少 8 倍、推理开销减少 32%【AAAI 2027 在投】

Agent 指令遵循性能提升

- 发现 RL 影响指令遵从能力的关键瓶颈是反馈信号质量, 提出多约束下的密度控制, 低成本提升指令遵从性能上限, 落地小艺自研模型, 对话满意度 81→89【ICLR 2027 在投】
- 轻量专家集成方法缓解多约束场景下强化学习的 reward hack 问题: 平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×【TinyJudge, ACL 2026】
- 探索在线策略蒸馏 (OPD) 在指令遵从中的应用, 解耦-聚合修正教师在多约束下的分布, 性能 +4%【ICLR 2027 在投】

已录用论文（一作/共一 9 篇）

CCF-A [1] Unveiling Entropy-Performance Decoupling in Agentic RL for Tool-Integrated Reasoning

Yirong Zeng, Shen You, et al. | NeurIPS 2026 | 一作

发现轨迹中的无效交互是长程 Agentic RL 训练后期性能停滞的关键原因；通过在训练中监控无效交互次数，并提前截断轨迹，实现提升训练稳定性；减少 34% 的无效交互，同时性能上限提升 3%

CCF-A [2] ClawBenchPro: Benchmarking How Well Agent Harnesses Work

Yufei Liu*, Yirong Zeng* (共一), et al. | NeurIPS 2026 | 共同一作

设计 Harness 的数据生产线，合成多样化的测试数据集，评测不同 Agent 在不同 Harness 下的表现与差异

CCF-A [3] AutoTool: Automatic Scaling of Tool-Use Capabilities in RL via Decoupled Entropy Constraints

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | ICLR 2026 | 一作

解耦 Agentic RL 下不同问题的熵约束策略，实现在环境交互过程中，根据难度自适应地快慢思考

CCF-A [4] TinyJudge: Unverifiable Constraint Alignment via Lightweight Specialist Ensembles

Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | ACL 2026 | 一作

轻量小型奖励专家模型的训练与集成 (~0.6B)，来提升强化学习下指令遵从的泛化能力：平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×

SCI-Q1 [5] Human Cognitive Process Aligned Rumor Detection with Small Language Models Enhanced Large Language Models

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | IPM 2026 | 一作

CCF-B [6] Tool Zero: Training Tool-Augmented LLMs via Pure RL from Scratch

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Findings | 一作

发表业界首篇，面向通用领域，基于 GRPO 进行 Agentic Tool Use 训练的论文

CCF-B [7] iTool: Reinforced Fine-Tuning with Dynamic Deficiency Calibration for Advanced Tool Use

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Main | 一作

CCF-B [8] Moderation Matters: Exploring Large Language Models for Effective Rumor Detection on Social Media

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | NAACL 2025 | 一作

CCF-B [9] RU22Fact: Optimizing Evidence for Multilingual Explainable Fact-Checking on Russia-Ukraine Conflict

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | COLING 2024 | 一作

在投论文（CCF-A, 6 篇）

在投 [10] Less Harness, More Signal: Efficient In-Harness RL for Autonomous Agents

Yufei Liu*, Yirong Zeng* (共一), et al. | AAAI 2027 (在投) | 共同一作

构建轻量化的 Harness 以及无效 token 掩码策略来支撑低成本的 In-Harness RL 训练：训练资源开销↓8×、推理开销↓32%

在投 [11] Precision Bounds Diversity: Reward Engineering for Instruction Following via RLVR

Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | ICLR 2027 (在投) | 一作

反馈信号质量是指令遵从 RL 中的关键瓶颈；提出通过控制训练数据中的约束密度，以低成本提升模型的性能上限 +5%

在投 [12] EnvCraft: Synthesizing Executable Environments in Agentic RL for Claw-like Agent

Yirong Zeng, Shen You, et al. | ICLR 2027 (在投) | 一作

Harness Agent 的工具环境与数据合成生产线: 139 个交互环境、约 2 万复杂交互任务

在投 [13] Constraint-Decoupled On-Policy Distillation for Multi-Constraint Instruction Following

Yirong Zeng, Weian Yu, et al. | ICLR 2027 (在投) | 一作

在投 [14] Not Every Tool Call Helps: Fine-Grained Credit Assignment for Efficient Tool-Integrated Reasoning

Shen You*, Yirong Zeng* (共一), et al. | ICLR 2027 (在投) | 共同一作

在投 [15] Towards Scalable RLVR: Multimodal Instruction Following Data Synthesis and Distillation

Yirong Zeng, Sai Zhang, et al. | ACL-ARR (在投) | 一作

研究方向

智能体强化学习 (Agentic RL)

2024.09 – 至今

- 通过工具调用获取环境与人类反馈、持续更新模型参数来提升性能上限，是大模型后训练的主流技术路线
- 研究覆盖：长程训练的稳定性与上限提升 (NeurIPS 2026、EMNLP 2025×2、ICLR2027 在投)、自适应快慢思考 (ICLR 2026)、工具环境与数据合成 (NeurIPS 2026、ICLR 2027 在投)、轻量化 Harness 与 In-Harness RL (AAAI 2027 在投)

指令遵循 (Instruction Following)

2025.06 – 至今

- 在给出回答的同时额外满足用户指定的约束条件，是智能体对话与长程任务执行的必备能力
- 研究覆盖：RL 训练下指令遵从泛化性机制与上限提升 (ACL 2026、ICLR 2027 在投)、多模态指令遵循 RL 数据合成 (ACL-ARR 在投)、在线策略蒸馏 OPD 在其上的应用 (ICLR 2027 在投)

荣誉奖项

🏆 中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划 · 2026

🏆 华为火花奖 · 2026

– agent skill 渐近式披露

– 指令遵循泛化性探索

🏆 教育部国家奖学金；各级校级奖学金

🏆 ACM 省赛银牌 (队长) · 2021

🏆 全国大学生数学竞赛二等奖 · 2020

🏆 全国大学生数学建模竞赛一等奖 · 2019

主导的开源项目

🔗 **ClawLoop** 轻量化 Harness 及 RL 训练框架 2026.06 • ★ 33
轻量化专门用于 Agentic RL 训练的 harness 及其训练代码 in Verl, 支撑大规模在线 In-Harness RL 训练

🔗 **ClawForge (EnvCraft)** 2026.06 • ★ 91
Agentic RL 交互环境、配套训练代码及模型
139 个沙箱隔离交互环境、约 2 万复杂任务，支持 claw-like agent RL 训练

🔗 **MIFS** 多模态指令遵循数据集 2026.06 • 11k+ downloads
支持 RLVR 训练的多模态指令遵循数据集

其他项目

🔗 **惊堂木 — 虚假信息检测系统小程序** 主导开发 2025.01
基于大模型的社交媒体虚假信息检测系统，支持实时谣言识别与证据溯源；配套 HuggingFace Demo

🔗 **活字大模型开源项目** 开源贡献 2023.10
哈工大活字大模型 (GitHub ★ 200+)，负责相关训练数据的收集与整理

技能

研究方向: Agentic RL / RLVR、Tool Learning、Instruction Following、Agent Harness

技术栈: Python/C++、PyTorch、Verl / veRL 训练框架、GRPO / OPD / DPO、华为昇腾 NPU

语言: 中文、English